SBD/Mã SV: ……. Họ Tên: …….

Kỳ thi: HK1 (2024-2025) CK – TCC 1– T3-4– 20.12.2024_1

Môn thi: Toán cao cấp 1

Ngày thi: 20/12/2024

Thời gian: 60 phút

Bộ đề số: 489

Câu 1: Dùng đa thức Taylor bậc 2 của $f(x)=\sqrt[4]{x}$ tại điểm x = 16, tính xấp xỉ $\sqrt[4]{16,05}$.

A. $\sqrt[4]{16,05}\approx 2+\frac{1}{32}0,05-\frac{3}{2024}0,05^2$ **B.** $\sqrt[4]{16,05}\approx 2-\frac{1}{32}0,05-\frac{3}{4096}0,05^2$

C. $\sqrt[4]{16,05}\approx 2+\frac{1}{32}0,05-\frac{3}{4096}0,05^2$ **D.** $\sqrt[4]{16,05}\approx 2-\frac{1}{32}0,05-\frac{3}{2024}0,05^2$

Hướng dẫn

Tự luận: $f(x)=\sqrt[4]{x}=x^{1/4}\Rightarrow f(16)=2;\ f'(x)=\frac{1}{4}x^{-3/4}\Rightarrow f'(16)=\frac{1}{32};$

$f''(x)=-\frac{3}{16}x^{-7/4}\Rightarrow f''(16)=-\frac{3}{2048}.$

Khai triển Taylor bậc 2 của hàm số $f(x)=\sqrt[4]{x}$ tại điểm x = 16 là:

$$f(x)=f(16)+\frac{f'(16)}{1!}(x-16)+\frac{f''(16)}{2!}(x-16)^2+o\left((x-16)^2\right)$$

$$=2+\frac{1/32}{1!}(x-16)+\frac{-3/2048}{2!}(x-16)^2+o\left((x-16)^2\right)=2+\frac{1}{32}(x-16)-\frac{3}{4096}(x-16)^2+o\left((x-16)^2\right)$$

$$\Rightarrow\sqrt[4]{16,05}=f(16,05)=2+\frac{1}{32}0,05-\frac{3}{4096}0,05^2\Rightarrow \text{C}.$$

Casio: $\sqrt[4]{16,05}=2,001560672.$

A. 2,001558794 **B.** 1,998435669 **C.** 2,001560669 **D.** 1,998433838

Câu 2: Cho hàm số $f(x)=1+x+x^2+x^3$. Khai triển Taylor cấp 2 của f(x) tại điểm x = 1 là

A. $f(x)=4+3(x-1)+4(x-1)^2+o\left((x-1)^2\right)$

Thỏ Làm Toán

B. $f(x)=4-3(x-1)-4(x-1)^2+o\left((x-1)^2\right)$

C. $f(x)=4+6(x-1)+4(x-1)^2+o\left((x-1)^2\right)$

D. $f(x)=4-6(x-1)-4(x-1)^2+o\left((x-1)^2\right)$

Hướng dẫn

Tự luận: $f(x)=1+x+x^2+x^3 \Rightarrow f(1)=4;\ f'(x)=1+2x+3x^2 \Rightarrow f'(1)=6;$

$f''(x)=2+6x \Rightarrow f''(1)=8.$

Khai triển Taylor bậc 2 của hàm số $f(x)=1+x+x^2+x^3$ tại điểm x = 1 là:

$$f(x)=f(1)+\frac{f'(1)}{1!}(x-1)+\frac{f''(1)}{2!}(x-1)^2+o\left((x-1)^2\right)=4+\frac{6}{1!}(x-1)+\frac{8}{2!}(x-1)^2+o\left((x-1)^2\right)$$
$$=4+6(x-1)+4(x-1)^2+o\left((x-1)^2\right)\Rightarrow \text{C}.$$

Casio: $f\left(1+10^{-2}\right)=4{,}060401.$

A. 4,0304 **B.** 3,9696 **C.** 4,0604 **D.** 3,9396

Câu 3: Cho hàm số $f(x) = x^3 + x - 2$. Tính đạo hàm của hàm ngược $\left(f^{-1}\right)'(x)$ tại x = 0.

A. $\left(f^{-1}\right)'(0)=4$ **B.** $\left(f^{-1}\right)'(0)=-\frac{1}{4}$ **C.** $\left(f^{-1}\right)'(0)=\frac{1}{4}$ **D.** $\left(f^{-1}\right)'(0)=-4$

Hướng dẫn

Tại x = 0 của hàm $f^{-1}(x)$ sẽ ứng với $f(x)=0 \Leftrightarrow x^3+x-2=0 \Leftrightarrow x=1.$

Vậy $\left(f^{-1}\right)'(0)=\frac{1}{f'(1)}=\frac{1}{4}\Rightarrow \text{C}.$

Lưu ý: Hàm ngược tại điểm x_0 thì ứng với x thỏa mãn $x_0 = f(x)$. Giải tìm x để ứng dụng tìm giá trị của hàm ngược thông qua hàm f(x) ban đầu. Nếu tìm được hàm ngược thì không cần làm bước trên (thường rất khó tìm được).

Thọ Làm Toán

Câu 4: Cho $f(x)=1-\cos x+\ln\left(1+\tan^3 2x\right)+2\arcsin^4 x$. Khi $x\to 0$ thì

A. $f(x)\sim\frac{x^2}{2}$ B. $f(x)\sim-\frac{x^2}{2}$ C. $f(x)\sim\frac{x^3}{2}$ D. $f(x)\sim\frac{x}{2}$

Hướng dẫn

Tự luận: Khi $x\to 0$: $1-\cos x\sim\frac{x^2}{2}$; $\ln\left(1+\tan^3 2x\right)\sim\tan^3 2x\sim(2x)^3=8x^3$;

$\arcsin x\sim x\Rightarrow\arcsin^4 x\sim x^4\Rightarrow f(x)\sim\frac{x^2}{2}+8x^3+x^4\sim\frac{x^2}{2}\Rightarrow$ A.

Casio: Thay $x=10^{-3}$, ta bấm máy được kết quả: $f(10^{-3})\approx 5\times10^{-7}$.

A. 5×10^{-7} **B.** -5×10^{-7} **C.** 5×10^{-10} **D.** 5×10^{-4}

Câu 5: Tính diện tích miền phẳng giới hạn bởi 2 đường: $y=x^2$, $y=-2x$.

A. $\frac{1}{2}$ **B.** $\frac{2}{3}$ **C.** $\frac{4}{3}$ **D.** $\frac{1}{3}$

Hướng dẫn

Hoành độ giao điểm của 2 đường $y=x^2$ và $y=-2x$ là nghiệm của phương trình:

$$-x^2=2x\Leftrightarrow x(x+2)=0\Leftrightarrow\left[\begin{array}{l}x=0\\x=-2\end{array}\right.$$

Diện tích cần tìm: $S=\int_{-2}^{0}\left|x^2+2x\right|dx=\frac{4}{3}$.

Câu 6: Theo tiêu chuẩn so sánh 2, tích phân $\int_3^{+\infty}\frac{x^4-2x^3+5}{x^6+4x^5+3}dx$ cùng tính chất hội tụ với tích phân nào sau đây?

A. $\int_3^{+\infty}\frac{x^3}{x^6}dx$ **B.** $\int_3^{+\infty}\frac{x^4}{x^5}dx$ **C.** $\int_3^{+\infty}\frac{x^4}{x^6}dx$ **D.** $\int_3^{+\infty}\frac{5}{x^3}dx$

Hướng dẫn

Tự luận: Khi $x\to+\infty$: $x^4-2x^3+5\sim x^4$; $x^6+4x^5+3\sim x^6$;

Thỏ Làm Toán

$\Rightarrow \dfrac{x^4-2x^3+5}{x^6+4x^5+3} \sim \dfrac{x^4}{x^6}.$

Suy ra tích phân đã cho cùng tính chất hội tụ với tích phân $\int\limits_3^{+\infty} \dfrac{x^4}{x^6}dx \Rightarrow$ C.

Casio: Hệ số trước x nếu số dương đổi thành 1 và số âm đổi thành −1. Các số tự nhiên cũng tương tự vậy ta được biểu thức trong tích phân có dạng: $\dfrac{x^4-x^3+1}{x^6+x^5+1}$.

Thay $x = 10^{10}$ ta bấm máy được kết quả: $\approx 10\times10^{-21} = 10^{-20}$.

A. 10^{-30} **B.** 10^{-10} **C.** 10^{-20} **D.** 10^{-30}

Câu 7: Tích phân $I=\int\limits_0^{\frac{\pi}{2}} \dfrac{\cos x dx}{\sqrt{\sin x}}$ bằng

A. $I=\lim\limits_{a\to0^+}\left[2-2\sqrt{\cos(a)}\right]=0$ **B.** $I=\lim\limits_{a\to0^+}\left[2+2\sqrt{\sin(a)}\right]=2$

C. $I=\lim\limits_{a\to0^+}\left[2+2\sqrt{\cos(a)}\right]=4$ **D.** $I=\lim\limits_{a\to0^+}\left[2-2\sqrt{\sin(a)}\right]=2$

Hướng dẫn

Tự luận: $I=\int\limits_0^{\frac{\pi}{2}} \dfrac{\cos x dx}{\sqrt{\sin x}} = \lim\limits_{a\to0^+}\int\limits_a^{\frac{\pi}{2}} \dfrac{\cos x dx}{\sqrt{\sin x}}.$

Đặt $u=\sqrt{\sin x} \Rightarrow u^2=\sin x \Rightarrow 2udu=\cos x dx.$ Đổi cận: $\begin{cases} x=a \\ x=\dfrac{\pi}{2} \end{cases} \Rightarrow \begin{cases} u=\sqrt{\sin(a)} \\ u=1 \end{cases}.$

$\Rightarrow \int\limits_a^{\frac{\pi}{2}} \dfrac{\cos x dx}{\sqrt{\sin x}} = \int\limits_{\sqrt{\sin(a)}}^{1} \dfrac{2udu}{u} = \int\limits_{\sqrt{\sin(a)}}^{1} 2du = 2u\Big|_{\sqrt{\sin(a)}}^{1} = 2-2\sqrt{\sin(a)}.$

$\Rightarrow I=\lim\limits_{a\to0^+}\left(2-2\sqrt{\sin(a)}\right)=2 \Rightarrow$ D.

CASIO: Thay 0 bằng 1 khi đó a = 1 và $I=\int\limits_1^{\frac{\pi}{2}} \dfrac{\cos x dx}{\sqrt{\sin x}} \approx 0.165.$

Tổ Làm Toán

Cho a = 1. Bấm casio các biểu thức trong lim của các đáp án A,B,C,D ta được:

A. 0.530 **B.** 3.835 **C.** 3.470 **D.** 0.165

Câu 8: Nghiệm tổng quát của phương trình vi phân $x^2\dfrac{dy}{dx}=y$ là (C là hằng số bất kì)

A. $y=\dfrac{x^3}{3}+C$ **B.** $\ln|y|=-\dfrac{1}{x}+C$ **C.** $-\dfrac{1}{y^2}=-\dfrac{2}{x^3}+C$ **D.** $\dfrac{y^2}{2}=\dfrac{x^3}{3}+C$

Hướng dẫn

Tự luận: Ta có: $x^2\dfrac{dy}{dx}=y\Leftrightarrow\dfrac{dy}{y}=\dfrac{dx}{x^2}.$

Đây là phương trình vi phân tách biến.

Tích phân cả 2 vế PTVP trên ta được: $\int\dfrac{dy}{y}=\int\dfrac{dx}{x^2}\Leftrightarrow\ln|y|=-\dfrac{1}{x}+C\Rightarrow$ B.

Casio: $m=\int_1^2\dfrac{dx}{x^2}=0.5;\ n=\int_1^2\dfrac{dx}{x}=0.6931471806\Rightarrow\dfrac{m}{n}=0.7213475204.$

A. $p=\dfrac{x^3}{3}\Big|_1^2=\dfrac{7}{3};\ q=y\Big|_1^2=1\Rightarrow\dfrac{p}{q}=\dfrac{7}{3}\neq\dfrac{m}{n}\Rightarrow$ Loại.

B. $p=-\dfrac{1}{x}\Big|_1^2=\dfrac{1}{2};\ q=\ln|y|\Big|_1^2=0.693171806\Rightarrow\dfrac{p}{q}=0.7213475204=\dfrac{m}{n}\Rightarrow$ B.

C. $p=-\dfrac{2}{x^3}\Big|_1^2=1.75;\ q=-\dfrac{1}{y^2}\Big|_1^2=0.75\Rightarrow\dfrac{p}{q}=\dfrac{7}{3}\neq\dfrac{m}{n}\Rightarrow$ Loại.

D. $p=\dfrac{x^3}{3}\Big|_1^2=\dfrac{7}{3};\ q=\dfrac{y^2}{2}\Big|_1^2=\dfrac{3}{2}\Rightarrow\dfrac{p}{q}=\dfrac{14}{9}\neq\dfrac{m}{n}\Rightarrow$ Loại.

Câu 9: Tính tích phân đường loại 1, $I=\int_L\dfrac{3x+4y}{\sqrt{4x+9x^2}}dl,$ với L là cung có phương trình

$\begin{cases}x=t^2\\y=t^3\end{cases},\ 0\le t\le 2.$

A. 25 **B.** -24 **C.** 24 **D.** -25

Thỏ Làm Toán

Hướng dẫn

Ta có: $\begin{cases} x = t^2 \\ y = t^3 \end{cases} \Rightarrow \begin{cases} x'(t) = 2t \\ y'(t) = 3t^2 \end{cases} \Rightarrow dl = \sqrt{\left[x'(t)\right]^2 + \left[y'(t)\right]^2}\,dt$

$dl = \sqrt{(2t)^2 + \left(3t^2\right)^2}\,dt = \sqrt{4t^2 + 9t^4}\,dt.$

$\Rightarrow I = \int\limits_0^2 \frac{3.t^2 + 4.t^3}{\sqrt{4.t^2 + 9.\left(t^2\right)^2}}.\sqrt{4t^2 + 9t^4}\,dt = \int\limits_0^2 \frac{3t^2 + 4t^3}{\sqrt{4t^2 + 9t^4}}.\sqrt{4t^2 + 9t^4}\,dt = \int\limits_0^2 \left(3t^2 + 4t^3\right)dt = 24 \Rightarrow$ C.

Nội dung câu hỏi nhóm (Từ câu 10 đến câu 12)

Cho hàm hai biến số $f(x;y) = -x^3 - y^3 + 9xy + 5$.

Câu 10: Khẳng định đúng là

A. $df(x;y) = \left(3x^2 - 9\right)dx - \left(3y^2 - 9x\right)dy$

B. $df(x;y) = \left(3x^2 - 9y\right)dx + \left(3y^2 - 9x\right)dy$

C. $df(x;y) = -\left(3x^2 - 9y\right)dx - \left(3y^2 - 9x\right)dy$

D. $df(x;y) = -\left(3x^2 - 9y\right)dx + \left(3y^2 - 9x\right)dy$

Hướng dẫn

Tự luận: Ta có: $f_x'(x,y) = -3x^2 + 9y = -\left(3x^2 - 9y\right);\ f_y'(x,y) = -3y^2 + 9x = -\left(3y^2 - 9x\right).$

$\Rightarrow df(x,y) = f_x'(x,y)dx + f_y'(x,y)dy = -\left(3x^2 - 9y\right)dx - \left(3y^2 - 9x\right)dy \Rightarrow$ C.

Casio: Gán x =1, y = 1, bấm casio: $\frac{d}{dx}\left(-x^3 - y^3 + 9xy + 5\right)\Big|_{x=1} = 6 \Rightarrow f_x'(1;1) = 6.$

Thay x = y và y = x, bấm casio: $\frac{d}{dx}\left(-y^3 - x^3 + 9yx + 5\right)\Big|_{x=1} = 6 \Rightarrow f_y'(1;1) = 6.$

$\Rightarrow df(1;1) = f_x'(1;1)dx + f_y'(1;1)dy = 6dx + 6dy.$

Thỏ Làm Toán

A. $df(1;1) = -6dx + 6dy$ **B.** $df(1;1) = -6dx - 6dy$

C. $df(1;1) = 6dx + 6dy$ **D.** $df(1;1) = 6dx - 6dy$

Câu 11: Hàm số đã cho có các điểm dừng là

A. $M_1(0;0)$, $M_2(-3;-3)$ **B.** $M_1(0;0)$, $M_2(3;3)$

C. $M_1(0;3)$, $M_2(0;-3)$ **D.** $M_1(3;0)$, $M_2(-3;0)$

Hướng dẫn

Tự luận: Xét hệ phương trình: $\begin{cases} f_x' = 0 \\ f_y' = 0 \end{cases} \Leftrightarrow \begin{cases} -3x^2 + 9y = 0 \\ -3y^2 + 9x = 0 \end{cases} \Leftrightarrow \begin{cases} y = \dfrac{x^2}{3} \\ -\dfrac{x^4}{3} + 9x = 0 \end{cases} \Leftrightarrow \left[\begin{array}{l} x = 0, y = 0 \\ x = 3, y = 3 \end{array}\right.$.

Vậy hàm số đã cho có 2 điểm dừng $M_1(0;0)$, $M_2(3;3)$.

Casio: Làm tương tự câu trước với (x,y) là các điểm trong đáp án nếu không biết giải hệ phương trình.

Gán x = 0, y = 0, bấm casio: $\dfrac{d}{dx}\left(-x^3 - y^3 + 9xy + 5\right)\Big|_{x=0} = 0 \Rightarrow f_x'(0;0) = 0.$

Thay x = y và y = x, bấm casio: $\dfrac{d}{dx}\left(-y^3 - x^3 + 9yx + 5\right)\Big|_{x=0} = 0 \Rightarrow f_y'(0;0) = 0.$

⇒ Hàm số đã cho có 1 điểm dừng $M_1(0;0)$ ⇒ Loại **C, D**.

Gán x =3, y = 3, bấm casio: $\dfrac{d}{dx}\left(-x^3 - y^3 + 9xy + 5\right)\Big|_{x=3} = 0 \Rightarrow f_x'(3;3) = 0.$

Thay x = y và y = x, bấm casio: $\dfrac{d}{dx}\left(-y^3 - x^3 + 9yx + 5\right)\Big|_{x=3} = 0 \Rightarrow f_y'(3;3) = 0.$

⇒Hàm số đã cho có 1 điểm dừng $M_2(3;3)$ ⇒ Chọn **B**.

Thỏ Làm Toán

Câu 12: Khẳng định nào sau đây là đúng?

A. Hàm số đã cho đạt cực tiểu tại điểm (3;3)

B. Hàm số đã cho đạt cực tiểu tại điểm (0;0)

C. Hàm số đã cho đạt cực đại tại điểm (3;0)

D. Hàm số đã cho đạt cực đại tại điểm (3;3)

Hướng dẫn

Tự luận: Đặt $A = f''_{x^2} = -6x;\ B = f''_{xy} = 9;\ C = f''_{y^2} = -6y;\ \Delta = AC - B^2 = 36xy - 81.$

Điểm dừng	A	B	C	Δ	Kết luận
$M_1(0;0)$	0	9	0	$-81 < 0$	Không là cực trị
$M_2(3;3)$	$-18 < 0$	9	-18	$243 > 0$	Cực đại

Casio: Từ câu 10, ta có: $\begin{cases} f'_x = -3x^2 + 9y \\ f'_y = -3y^2 + 9x \end{cases}$

A,B dùng hàm $f'_x(x;y)$, C dùng $f'_y(x;y)$.

Xét điểm $M_1(0;0)$ gán $x = 0$ và $y = 0$, khi đó: $A = \dfrac{d}{dx}\left(-3x^2 + 9y\right)\Big|_{x=0} = 0.$

Thay x = y và y = x. Khi đó gán lại x = 0 và y = 0. Khi đó: $B = \dfrac{d}{dx}\left(-3y^2 + 9x\right)\Big|_{x=0} = 9.$

$C = \dfrac{d}{dx}\left(-3y^2 + 9x\right)\Big|_{x=0} = 0.$

Tương tự các điểm khác.

Lưu ý: $\Delta = AC - B^2$ và hàm số đạt cực tiểu khi $\Delta > 0$, $A > 0$; đạt cực đại khi $\Delta > 0$, $A < 0$; không đạt cực trị khi $\Delta < 0$; chưa kết luận được khi $\Delta = 0$.

Thỏ Làm Toán

Nội dung câu hỏi nhóm (Từ câu 13 đến câu 15)

Cho hàm hai biến số $z = 3x + y + 2$ với điều kiện $x^2 + y^2 - 10 = 0$ và hàm Lagrange là $L(x,y) = (3x + y + 2) + \lambda(x^2 + y^2 - 10)$.

Câu 12: L(x;y) có các điểm dừng, thỏa điều kiện đã cho là:

A. $M_1(3;1), M_2(-3;-1)$ **B.** $M_1(3;1), M_2(3;-1)$

C. $M_1(3;-1), M_2(-3;1)$ **D.** $M_1(3;-1), M_2(-3;-1)$

Hướng dẫn

Tự luận: Xét hệ phương trình:

$$\begin{cases} L'_x(x,y) = 0 \\ L'_y(x,y) = 0 \\ \varphi(x,y) = 0 \end{cases} \Leftrightarrow \begin{cases} 3 + 2\lambda x = 0 \\ 1 + 2\lambda y = 0 \\ x^2 + y^2 - 10 = 0 \end{cases} \Leftrightarrow \begin{cases} x = -\dfrac{3}{2\lambda} \\ y = -\dfrac{1}{2\lambda} \\ \left(-\dfrac{3}{2\lambda}\right)^2 + \left(-\dfrac{1}{2\lambda}\right)^2 - 10 = 0 \end{cases} \Leftrightarrow \begin{cases} x = -\dfrac{3}{2\lambda} \\ y = -\dfrac{1}{2\lambda} \\ \lambda^2 = \dfrac{1}{4} \end{cases}$$

$$\Leftrightarrow \begin{cases} x = -3, y = -1, \lambda = \dfrac{1}{2} \\ x = 3, y = 1, \lambda = -\dfrac{1}{2} \end{cases}$$

Vậy hàm số đã cho có 2 điểm dừng $M_1(3;1), M_2(-3;-1) \Rightarrow$A.

Mẹo: Xem điểm nào không thỏa mãn $x^2 + y^2 - 10 = 0$ thì loại trừ. Không loại được đáp án nào. Nhận thấy dấu của hệ số trước x và y của hàm z và hàm điều kiện đều cùng dấu (đều dương) cho nên nghiệm phải cùng dương hoặc cùng âm ⇒ Loại **B, C, D** ⇒ A.

Câu 14: Vi phân cấp 2 của hàm $L(x,y)$ là

A. $d^2L(x,y) = 2\lambda dx^2 + 2\lambda dy^2$ **B.** $d^2L(x,y) = 2\lambda dx^2 + \lambda dy^2$

C. $d^2L(x,y) = \lambda dx^2 + \lambda dy^2$ **D.** $d^2L(x,y) = \lambda dx^2 + 2\lambda dy^2$

Hướng dẫn

Tự luận: Ta có: $L'_x(x,y) = 3 + 2\lambda x$; $L'_y(x,y) = 1 + 2\lambda y$.

Thỏ Lâm Toán

$\Rightarrow L''_{x^2}(x,y)=2\lambda;\ L''_{xy}(x,y)=0;\ L''_{y^2}(x,y)=2\lambda.$

$\Rightarrow d^2L(x,y)=L''_{x^2}(x,y)dx^2+2L''_{xy}(x,y)dxdy+L''_{y^2}(x,y)dy^2=2\lambda dx^2+2\lambda dy^2 \Rightarrow$ A.

Mẹo: Thấy trong biểu thức L(x;y) chứa bậc cao nhất là 2, cụ thể của x là bậc 2 và của y cũng là bậc 2 và có cùng hệ số là 1 cho nên khi đạo hàm cấp 2 của x,y sẽ như nhau và được là 2 × hệ số × λ = 2 λ. Cho nên chọn A.

Chú ý: Đối với đạo hàm hàm đa thức muốn tồn tại L''_{xy} thì phải chứa biểu thức $x^m y^n$ với m,n ≥ 1.

Hoặc bậc đa thức m + n ≥ 2 thì khi đó đạo hàm cấp 2 mới có thể khác 0. Ngược lại không quan tâm những biểu thức nào có m + n < 2.

Câu 15: Với điều kiện đã cho, khẳng định nào sau đây là đúng?

A. Hàm số đã cho đạt cực tiểu tại (3;1) và (−3;−1).

B. Hàm số đã cho đạt cực đại tại (−3;−1) và đạt cực tiểu tại (3;1).

C. Hàm số đã cho đạt cực đại tại (3;1) và đạt cực tiểu tại (−3;−1).

D. Hàm số đã cho đạt cực đại tại tại (3;1) và (−3;−1).

Hướng dẫn

Tự luận:

Điểm dừng	λ	$d^2L(x,y)=2\lambda dx^2+2\lambda dy^2$	Kết luận
M_1 (3;1)	−1/2	$d^2L(x,y)=-dx^2-dy^2<0$	Cực đại
M_2(−3; −1)	1/2	$d^2L(x,y)=dx^2+dy^2>0$	Cực tiểu

⇒C.

Câu 16: Cho $I=\iint_D f(x,y)dxdy$, với D là hình chữ nhật có 4 đỉnh (−2; −1), (−2;2), (1;2) và (1; −1). Chuyển I thành tích phân lặp ta được

A. $I=\int_{-2}^{1}dy\int_{-1}^{2}f(x,y)dx$

B. $I=\int_{-2}^{1}f(x,y)dy\int_{-1}^{2}dx$

C. $I=\int_{-2}^{1}dx\int_{-1}^{2}f(x,y)dy$

D. $I=\int_{-1}^{2}dx\int_{-2}^{1}f(x,y)dy$

Thỏ Lam Toán

Hướng dẫn

Hình chữ nhật bao bởi 4 đường thẳng: $x=-2, x=1, y=-1$ và $y=2$.

$\Rightarrow D=\{(x,y):\ -2\le x\le 1, -1\le y\le 2\} \Rightarrow I=\int\limits_{-2}^{1}dx\int\limits_{-1}^{2}f(x,y)dy$ hoặc $I=\int\limits_{-1}^{2}dy\int\limits_{-2}^{1}f(x,y)dx$.

$\Rightarrow$C.

Câu 17: Tính $I=\oint\limits_{D}\sin(x)ydx+\cos(y)xdy$, với $D=\{(x,y):-\pi\le x\le 0; 0\le y\le \pi\}$.

A. $I=2\pi$ **B.** $I=\pi$ **C.** $I=-2\pi$ **D.** $I=-\pi$

Hướng dẫn

Đây là tích phân đường loại 2 của miền khép kín nên áp dụng công thức Green:

Ta có: $\begin{cases}P=\sin(x)y\\ Q=\cos(y)x\end{cases}\Rightarrow\begin{cases}P'_y=\sin(x)\\ Q'_x=\cos(y)\end{cases}\Rightarrow Q'_x-P'_y=\cos(y)-\sin(x).$

$\Rightarrow I=\iint\limits_{D}(Q'_x-P'_y)dxdy=\iint\limits_{D}(\cos(y)-\sin(x))dxdy=\int\limits_{-\pi}^{0}dx\int\limits_{0}^{\pi}(\cos(y)-\sin(x))dy$

$=\int\limits_{-\pi}^{0}(\sin(y)-y\sin(x))\Big|_{\substack{y=\pi\\ y=0}}dx=-\pi\int\limits_{-\pi}^{0}1\sin(x)dx=\pi\cos(x)\Big|_{-\pi}^{0}=2\pi\Rightarrow$ A.

Câu 18: Thay đổi thứ tự tích phân của $I=\int\limits_{0}^{1}dy\int\limits_{y}^{\sqrt{y}}f(x,y)dx$, ta được

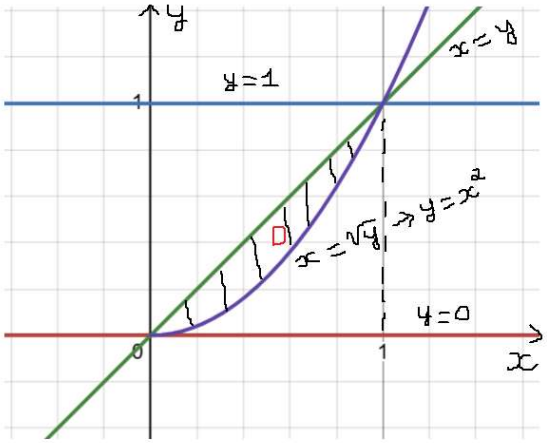
A. $I=\int\limits_{0}^{1}dx\int\limits_{x^2}^{x}f(x,y)dy$ **B.** $I=\int\limits_{0}^{1}dx\int\limits_{x}^{\sqrt{x}}f(x,y)dy$

C. $I=\int\limits_{y}^{\sqrt{y}}dx\int\limits_{0}^{1}f(x,y)dy$ **D.** $I=\int\limits_{0}^{1}dx\int\limits_{x}^{x^2}f(x,y)dy$

Hướng dẫn

Thỏ Làm Toán

$I=\int_0^1 dx\int_{x^2}^{x} f(x,y)dy \Rightarrow$ A.



Câu 19: Tích phân $\int_0^2 dx\int_1^3 3y^2e^{2x}dy$ có giá trị là

A. $-13+13e^4$ **B.** $-12e^2+12e^6$ **C.** $-24+24e^4$ **D.** $-4e^2+4e^6$

Hướng dẫn

$\int_0^2 dx\int_1^3 3y^2e^{2x}dy=\int_0^2 e^{2x}dx.\int_1^3 3y^2dy=696.7759504 \Rightarrow$ A.

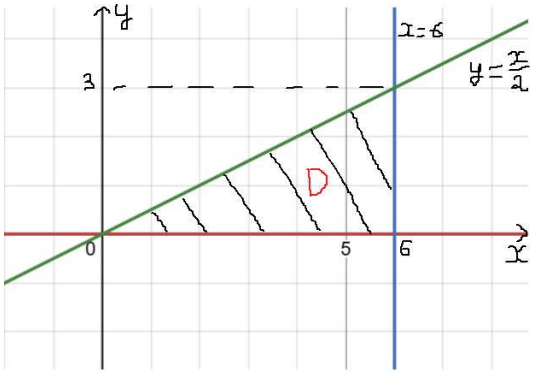
Câu 20: Cho $I=\iint_D f(x,y)dxdy$, với D là miền được giới hạn bởi các đường y = 0, x = 6, $y=\frac{x}{2}$. Chuyển I thành tích phân lặp, ta được:

A. $I=\int_0^6 dx\int_0^{\frac{x}{2}} f(x,y)dy$ **B.** $I=\int_0^3 dx\int_0^{2y} f(x,y)dy$

C. $I=\int_0^{2y} dy\int_0^3 f(x,y)dx$ **D.** $I=\int_3^6 dx\int_0^{\frac{\pi}{2}} f(x,y)dy$

Hướng dẫn

$I=\int_0^6 dx\int_0^{\frac{x}{2}} f(x,y)dy=\int_0^3 dy\int_{2y}^1 f(x,y)dx \Rightarrow$ A.



Thỏ Làm Toán

Câu 21: Tính tích phân đường $I=\int_L -y^2dx+x^2dy$, trong đó L là đoạn thẳng từ nối điểm A(0,1) đến điểm B(1,2).

A. $I=-1$ **B.** $I=0$ **C.** $I=-2$ **D.** $I=2$

Hướng dẫn

Ta có: $\overrightarrow{AB}=(1,1)\Rightarrow\begin{cases}x=t\\y=1+t\end{cases}\Rightarrow\begin{cases}dx=dt\\dy=dt\end{cases}$

$\Rightarrow I=\int_0^1 -(1+t)^2\,dt+t^2dt=\int_0^1(-2t-1)dt=-2\Rightarrow$ C.

Công thức: $I=\int P(x,y)dx+Q(x,y)dy\Rightarrow I=\int_a^b\left(P(x(t),y(t)).x'(t)+Q(x(t),y(t)).y'(t)\right)dt.$

Câu 22: Xét tính hội tụ của chuỗi số $S=\sum_{n=2}^{+\infty}\frac{1}{n\sqrt{\ln^3 n}}$ bằng tiêu chuẩn tích phân, ta có:

A. Do $\int_2^{+\infty}\frac{1}{x\sqrt{\ln^3 x}}dx<+\infty$ nên S phân kỳ **B.** Do $\int_2^{+\infty}\frac{1}{x\sqrt{\ln^3 x}}dx=+\infty$ nên S hội tụ

C. Do $\int_2^{+\infty}\frac{1}{x\sqrt{\ln^3 x}}dx<+\infty$ nên S hội tụ **D.** Do $\int_2^{+\infty}\frac{1}{x\sqrt{\ln^3 x}}dx=+\infty$ nên S phân kỳ

Hướng dẫn

Tự luận: $\int_2^{+\infty}\frac{1}{x\sqrt{\ln^3 x}}dx=\lim_{a\to+\infty}\int_2^a\frac{1}{x\sqrt{\ln^3 x}}dx=\lim_{a\to+\infty}\int_2^a\frac{1}{\sqrt{\ln^3 x}}d(\ln x)=\lim_{a\to+\infty}\left(-\frac{2}{\sqrt{\ln x}}\Big|_2^a\right)$

$=\lim_{a\to+\infty}\left(\frac{2}{\sqrt{\ln 2}}-\frac{2}{\sqrt{\ln a}}\right)=\frac{2}{\sqrt{\ln 2}}<+\infty.$ Suy ra chuỗi S hội tụ theo tiêu chuẩn tích phân.

Suy ra C.

Mẹo + CASIO: Nếu tích phân tiến tới $+\infty$ thì phân kỳ, còn $<+\infty$ thì hội tụ. Suy ra loại **A**, **B**.

Thỏ Làm Toán

$\int_2^{+\infty} \frac{1}{x\sqrt{\ln^3 x}}dx$ này muốn xác định hội tụ thì bỏ x đi và thay lnx bằng x, đồng thời cận tích phân sẽ ln đi ta được tích phân mới $\int_{\ln 2}^{+\infty} \frac{1}{x^{1,5}}dx$. Rõ ràng $\propto = 1,5 > 1$ hội tụ. Nếu là biểu thức lên quan x thì sử dụng các phương pháp về tích phân suy rộng để giải tiếp!

Câu 23: Xét tính hội tụ của chuỗi số $S = \sum_{n=2}^{+\infty} \frac{5n^3+6n^2+3}{n^3\sqrt[3]{n}+2n^3+1}$ bằng tiêu chuẩn so sánh 1, $u_n = \frac{5n^3+6n^2+3}{n^3\sqrt[3]{n}+2n^3+1}$, ta có:

A. Do $u_n \sim \frac{5}{n^{1/3}}$ khi $n \to +\infty$ nên S hội tụ

B. Do $u_n \sim \frac{3}{n}$ khi $n \to +\infty$ nên S hội tụ

C. Do $u_n \sim \frac{3}{n}$ khi $n \to +\infty$ nên S phân kỳ

D. Do $u_n \sim \frac{5}{n^{1/3}}$ khi $n \to +\infty$ nên S phân kỳ

Hướng dẫn

Tự luận: Khi $n \to +\infty$, ta có: $u_n = \frac{5n^3+6n^2+3}{n^3\sqrt[3]{n}+2n^3+1} \sim \frac{5n^3}{n^3\sqrt[3]{n}} = 5.\frac{1}{n^{1/3}}$.

$\Rightarrow$ S và $\sum_{n=1}^{\infty} \frac{5}{n^{1/3}}$ cùng hội tụ hoặc cùng phân kỳ.

Mà $\sum_{n=1}^{\infty} \frac{5}{n^{1/3}}$ phân kỳ do $\alpha = \frac{1}{3} \le 1$ nên chuỗi S cũng phân kỳ $\Rightarrow$ D.

CASIO: Hệ số trước x nếu số dương đổi thành 1 và số âm đổi thành -1. Các số tự nhiên cũng tương tự vậy ta được biểu thức trong tổng có dạng: $\frac{n^3+n^2+1}{n^3\sqrt[3]{n}+n^3+1}$. Thay $n = 10^{10}$, ta bấm máy được kết quả: $\approx 4,64 \times 10^{-4} = 10^{-\log(4,64\times 10^{-4})} = 10^{-10/3} \approx \frac{1}{n^{1/3}}$.

Số mũ đổi dấu nếu lớn hơn 10 thì hội tụ, ngược lại phân kỳ. Suy ra phân kỳ $\Rightarrow$ D.

Thỏ Làm Toán

Câu 24: Bằng cách so sánh với chuỗi $\sum_{n=1}^{\infty}\frac{1}{n^{\beta}}$, kết luận nào sau đây đúng?

A. Chuỗi $\sum_{n=1}^{\infty}\frac{2n+1}{5n^2+1}$ hội tụ

B. Chuỗi $\sum_{n=1}^{\infty}\frac{n+3}{n^3+\ln(n+1)}$ hội tụ

C. Chuỗi $\sum_{n=1}^{\infty}\frac{2n+1}{n\sqrt{n^3}+1}$ phân kỳ

D. Chuỗi $\sum_{n=1}^{\infty}\frac{n+1}{n^2+\ln n}$ hội tụ

Hướng dẫn

Tự luận: Khi $n\to+\infty$: $\frac{2n+1}{5n^2+1}\sim\frac{2n}{5n^2}=\frac{2}{5}.\frac{1}{n}$.

$\Rightarrow\sum_{n=1}^{\infty}\frac{2n+1}{5n^2+1}$ và $\sum_{n=1}^{\infty}\frac{1}{n}$ cùng hội tụ hoặc cùng phân kỳ.

Mà $\sum_{n=1}^{\infty}\frac{1}{n}$ phân kỳ do $\alpha=1\le 1$ nên chuỗi $\sum_{n=1}^{\infty}\frac{2n+1}{5n^2+1}$ cũng phân kỳ.

Khi $n\to+\infty$: $\frac{n+3}{n^3+\ln(n+1)}\sim\frac{n}{n^3}=\frac{1}{n^2}$.

$\Rightarrow\sum_{n=1}^{\infty}\frac{n+3}{n^3+\ln(n+1)}$ và $\sum_{n=1}^{\infty}\frac{1}{n^2}$ cùng hội tụ hoặc cùng phân kỳ.

Mà $\sum_{n=1}^{\infty}\frac{1}{n^2}$ hội tụ do $\alpha=2>1$ nên chuỗi $\sum_{n=1}^{\infty}\frac{n+3}{n^3+\ln(n+1)}$ cũng hội tụ $\Rightarrow$ B.

Khi $n\to+\infty$: $\frac{2n+1}{n\sqrt{n^3}+1}\sim\frac{2n}{n\sqrt{n^3}}=2.\frac{1}{n^{1,5}}$.

$\Rightarrow\sum_{n=1}^{\infty}\frac{2n+1}{n\sqrt{n^3}+1}$ và $\sum_{n=1}^{\infty}\frac{1}{n^{1,5}}$ cùng hội tụ hoặc cùng phân kỳ.

Mà $\sum_{n=1}^{\infty}\frac{1}{n^{1,5}}$ hội tụ do $\alpha=1,5>1$ nên chuỗi $\sum_{n=1}^{\infty}\frac{2n+1}{n\sqrt{n^3}+1}$ cũng hội tụ.

Thọ Làm Toán

Khi $n \to +\infty$: $\frac{n+1}{n^2+\ln n} \sim \frac{n}{n^2} = \frac{1}{n}$.

$\Rightarrow \sum_{n=1}^{\infty} \frac{n+1}{n^2+\ln n}$ và $\sum_{n=1}^{\infty} \frac{1}{n}$ cùng hội tụ hoặc cùng phân kỳ.

Mà $\sum_{n=1}^{\infty} \frac{1}{n}$ phân kỳ do $\alpha = 1 \le 1$ nên chuỗi $\sum_{n=1}^{\infty} \frac{n+1}{n^2+\ln n}$ cũng phân kỳ.

Casio: Hệ số trước x nếu số dương đổi thành 1 và số âm đổi thành -1. Các số tự nhiên cũng tương tự vậy ta được biểu thức trong tổng có dạng: $\frac{n+1}{n^2+1}$; $\frac{n+1}{n^3+\ln(n+1)}$; $\frac{n+1}{n\sqrt{n^3+1}}$; $\frac{n}{n^2+\ln n}$. Thay $n = 10^{10}$, ta bấm máy được kết quả: $\approx 10^{-10}$; 10^{-20}; 10^{-15}; 10^{-10}.

Số mũ đổi dấu nếu lớn hơn 10 thì hội tụ, ngược lại phân kỳ. Suy ra **B**,**C** hội tụ còn **A**,**D** phân kỳ $\Rightarrow$ C.

Nội dung câu hỏi nhóm (Từ câu 25 đến câu 25)

Cho chuỗi số $\sum_{n=1}^{\infty} \left(\frac{4}{3}\right)^n = \frac{4}{3} + \left(\frac{4}{3}\right)^2 + \ldots + \left(\frac{4}{3}\right)^n + \ldots$

Tổng riêng thứ n của chuỗi số: $S_n = \frac{4}{3} + \left(\frac{4}{3}\right)^2 + \ldots + \left(\frac{4}{3}\right)^n$.

Câu 25: Chọn khẳng định đúng:

A. $S_n = \frac{1}{3}\left[\left(\frac{4}{3}\right)^n - 1\right]$

B. $S_n = \frac{1}{4}\left[\left(\frac{4}{3}\right)^n - 1\right]$

C. $S_n = 4\left[1 - \left(\frac{4}{3}\right)^n\right]$

D. $S_n = 4\left[\left(\frac{4}{3}\right)^n - 1\right]$

Hướng dẫn

Tự luận: Chuỗi trên là chuỗi cấp số nhân với số hạng đầu $u_1 = \frac{4}{3}$ và công bội $q = \frac{u_2}{u_1} = \frac{4}{3}$.

Thọ Lâm Toán

Tổng riêng thứ n của chuỗi số trên: $S_n = u_1.\frac{1-q^n}{1-q} = \frac{4}{3}.\frac{1-\left(\frac{4}{3}\right)^n}{1-\frac{4}{3}} = 4\left[\left(\frac{4}{3}\right)^n - 1\right]$.

Casio: Cho n = 1 thì $S_1 = \frac{4}{3}$.

A. $S_1 = -\frac{4}{3}$ **B.** $S_1 = \frac{4}{3}$ **C.** $S_1 = \frac{1}{9}$ **D.** $S_1 = \frac{1}{12}$

Thỏ Làm Toán